Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Evalúe cada límite.

1) $\lim_{x \to -2} (x^2 + x - 5)$

Resp: -3
Sustitución directa: $(-2)^2 + (1)(-2) + (-5) = -3$

2) $\lim_{x \to 1} (x^3 - x)$

Resp: 0
Sustitución directa: $(1)^3 - 1(1) = 0$

3) $\lim_{x \to 2} \sqrt{2x + 0}$

Resp: 2
Sustitución directa: $\sqrt{2(2) + 0} = \sqrt{4} = 2$

4) $\lim_{x \to 1} \dfrac{2x + 1}{x + 2}$

Resp: 1
Sustitución directa: $\dfrac{2(1) + 1}{1 + 2} = \dfrac{3}{3} = 1$

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

5) $y = 3x^2 + 2 \cdot \sin(x)$

Resp: $f'(x) = 6x + 2 \cdot \cos(x)$
Regla de derivación: $6x + 2\cos(x)$

6) $y = 2x^2 + e^x$

Resp: $f'(x) = 4x + e^x$
Regla de derivación: $4x + e^x$

7) $y = \dfrac{3}{x^2}$

Resp: $f'(x) = -\dfrac{6}{x^3}$
Regla de derivación: $3x^{-2} \Rightarrow -6x^{-3} = f'(x) = -\dfrac{6}{x^3}$

8) $y = \dfrac{3}{4x + 1}$

Resp: $f'(x) = -\dfrac{12}{4x + 1}^2$
Regla de derivación:
$3(4x + 1)^{-1} \Rightarrow -3(4x + 1)^{-2} \cdot (4) = f'(x) = -\dfrac{12}{4x + 1}^2$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) -3

2) 0

3) 2

4) 1

5) $f'(x) = 6x + 2 \cdot \cos(x)$

6) $f'(x) = 4x + e^x$

7) $f'(x) = -\dfrac{6}{x^3}$

8) $f'(x) = -\dfrac{12}{4x+1}^{2}$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.